ТЕРМОДИНАМИКА

Скрипта за ученике средње школе

Унутрашња енергија, принципи термодинамике,
гасни процеси и топлотне машине

Садржај

1 Шта термодинамика заправо проучава **3**

2 Унутрашња енергија и њена промена **4**
2.1 Шта чини унутрашњу енергију 4
2.2 Промена унутрашње енергије 5

3 Количина топлоте и рад — две мере, не два облика енергије **6**
3.1 Количина топлоте 6
3.2 Рад 7

4 Топлотни капацитет и мерење количине топлоте **8**
4.1 Топлотни капацитет тела 8
4.2 Специфични и моларни топлотни капацитет 9
4.3 Калориметар и једначина топлотне равнотеже 9

5 Први принцип термодинамике **12**
5.1 Прва формулација 12
5.2 Друга формулација 12
5.3 Три посебна случаја 13

6 Рад при ширењу идеалног гаса **15**
6.1 Извођење израза за рад 15
6.2 Рад као површина у p–V дијаграму 15
6.3 Рад зависи од пута, не само од крајева 17

7 Изопроцеси са енергијског становишта **18**
7.1 Изотермски процес 19
7.2 Изохорски процес 19
7.3 Изобарски процес 19

8 Топлотни капацитет гасова **21**
8.1 Зашто су гасовима потребне две вредности 21
8.2 Веза међу њима — Мајерова једначина 21
8.3 Однос топлотних капацитета 22

9 Адијабатски процес **23**
9.1 Шта адијабатски процес јесте 23
9.2 Поасонова формула и поређење са изотермом 24

10 Други принцип термодинамике **25**
10.1 Смер топлотних процеса 25

10.2 Статистички смисао 26

11 Топлотни мотори **28**
11.1 Три дела сваке топлотне машине 28
11.2 Енергијски биланс циклуса 29
11.3 Типови топлотних мотора 29

12 Карноов циклус **30**
12.1 Шта је Карноов циклус 30
12.2 Четири фазе циклуса 31
12.3 Рад и коефицијент корисног дејства 32

13 Обратни Карноов циклус: уређаји за хлађење и топлотне пумпе **33**
13.1 Циклус унатрашке 34
13.2 Уређаји за хлађење 35
13.3 Топлотна пумпа 35

1. Шта термодинамика заправо проучава

Зашто кафа у шољи може сама да се охлади, а никада се сама од себе не загреје назад — иако ни један закон механике то изричито не забрањује?

Термодинамика је област физике која проучава услове преласка енергије из једног облика у други у макроскопским системима, као и количинске односе тих прелаза у различитим физичким појавама. Њен предмет је, дакле, енергија у покрету: кад се, како и колико једног облика енергије претвара у други.

Оно што термодинамику издваја јесте то што се она *не бави структуром супстанције*. Она не поставља питање колико тачно атома има у телу нити како се сваки од њих креће. Уместо тога, она се ослања на неколико општих закона природе који су потврђени огромним бројем огледа — на термодинамичке принципе. Из тих неколико принципа изводи се изненађујуће много.

Закони који објашњавају топлотне појаве и процесе примењују се на макроскопске системе, а такви системи се састоје из огромног броја честица. Зато се у термодинамици често користи статистички метод: не прати се шта ради појединачна честица, него какав је збирни ефекат целог мноштва. Отприлике као кад се говори о просечној висини ученика у школи — о појединачном ученику тај број не говори ништа, али о школи говори доста.

Стање једног термодинамичког система описује се помоћу неколико физичких величина које то стање одређују једнозначно. Такве величине зову се **термодинамички параметри**: густина, притисак, запремина, температура и слично. Чим су они познати, познато је и стање система.

Због свега тога се за термодинамику каже да је **феноменолошка** (макроскопска) теорија топлотног кретања. Прате се збирни ефекти огромног броја честица, система као целине, а о кретању појединачних честица се не води рачуна.

Такав приступ има своју цену. Закони термодинамике имају ограничену важност: не могу се применити на појединачне честице, као ни на системе бесконачних размера. Њени основни ставови формулисани су за системе ограничене запремине и за коначне временске интервале. Унутар тих граница раде беспрекорно. Изван њих — немају смисла.

Где ово користиш?

Из свакодневног живота: термос-боца. Њен цео смисао јесте да систем (чај) што више изолује од околине, да размена енергије буде што мања.
Веза са хемијом: хемијске реакције се деле на егзотермне и ендотермне управо по томе да ли систем предаје или прима енергију — а то је термодинамичко, не хемијско питање.
Техничка примена: пројектовање расхладних система у рачунарима. Инжењер не рачуна судбину сваког молекула ваздуха, већ топлотни биланс кућишта као целине.

Суштина у једној реченици: термодинамика посматра тела као целине и помоћу неколико опште важећих принципа описује како енергија прелази из једног облика у други.

Кључни појмови: термодинамика, макроскопски систем, термодинамички параметри, феноменолошка теорија, статистички метод

2. Унутрашња енергија и њена промена

Камен који мирно лежи на земљи нема ни кинетичку ни потенцијалну енергију у односу на тло. Па ипак — у њему је заробљена огромна количина енергије. Где?

2.1 Шта чини унутрашњу енергију

Енергија која зависи од структуре и термодинамичког стања система и представља збир укупне енергије његових саставних честица назива се **унутрашња енергија** и обележава се са U.

Унутрашња енергија није једна једина ствар, него збир неколико доприноса:

- кинетичка енергија топлотног кретања честица које чине систем,
- потенцијална енергија честица услед међумолекулских сила,
- кинетичка и потенцијална енергија електрона у атомима,
- енергија нуклеона (протона и неутрона) у језгрима.

Последња два доприноса су огромна, али у обичним топлотним појавама се не мењају, па их при рачунању промена можемо мирно изоставити.

Код **идеалног гаса** ствар се знатно поједностављује. Молекули идеалног гаса међусобно не делују силама на даљину, па потенцијалне енергије међумолекулског порекла нема. Остаје само кинетичка енергија хаотичног транслаторног кретања молекула. Унутрашња енергија идеалног гаса своди се, дакле, на тај један члан.

Средња кинетичка енергија једног молекула идеалног гаса износи

$$\overline{E}_k \;=\; \frac{3}{2}\,k\cdot T,$$

где је k Болцманова константа, а T апсолутна температура. За N молекула укупна унутрашња енергија је тада N пута већа, а за један мол гаса, где је $N = N_A$ и $N_A \cdot k = R$, добија се посебно једноставан израз.

Кључна формула

За N молекула идеалног гаса:

$$U \;=\; N\cdot\frac{3}{2}\,k\cdot T \qquad \text{а за један мол:} \qquad U \;=\; \frac{3}{2}\,R\cdot T.$$

Шта формула говори: U је унутрашња енергија (у џулима), N број молекула, $k = 1{,}38\cdot 10^{-23}\ \mathrm{J/K}$ Болцманова константа, $R = 8{,}31\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}$ универзална гасна константа, а T апсолутна температура у келвинима. Порука је кратка: **унутрашња енергија идеалног гаса зависи само од његове апсолутне температуре** — ни од

запремине, ни од притиска, ни од облика суда.

2.2 Промена унутрашње енергије

Пошто U зависи само од T, промена унутрашње енергије једног мола идеалног гаса при преласку из једног стања у друго сразмерна је промени температуре:

$$\Delta U = \frac{3}{2} R \cdot \Delta T.$$

Остаје питање како се унутрашња енергија уопште мења. Постоје тачно два начина: **вршењем рада** и **топлотном разменом**.

Вршењем механичког рада механичка енергија се претвара у топлотну. То се види свуда: при тестерисању се тестера и дрво греју, при стругању метала се струготина ужари, при пумпању гуме бицикла пумпа се осетно загреје. У свим тим случајевима нико телу није „довео топлоту” — само је над њим извршен рад.

Други начин не захтева никакво померање. При додиру тела различитих температура, топлије тело се хлади (смањује му се унутрашња енергија), а хладније се греје (унутрашња енергија му расте). Процес предаје енергије једног тела другом без вршења рада назива се **топлотна размена**.



Слика 1: Три свакодневне ситуације у којима се механички рад претвара у унутрашњу енергију: тестерисање дрвета, стругање метала и пумпање гуме. У сва три случаја тело се загрева иако му нико није „довео топлоту” — рад је тај који повећава унутрашњу енергију.

Где ово користиш?

Из свакодневног живота: вентил бицикла после пумпања је топао. Рад пумпе отишао је у унутрашњу енергију ваздуха.
Веза са биологијом: телесна температура сисара одржава се разградњом хранљивих материја — хемијска енергија се претвара у унутрашњу енергију организма.
Техничка примена: кочнице аутомобила свесно претварају кинетичку енергију возила у унутрашњу енергију дискова. Зато се дискови после наглог кочења усијају, а зато се и пројектују од материјала који то подносе.

Мини-задатак из живота

Један мол хелијума (једноатомски гас, понаша се као идеалан) загреје се са $27\ ^\circ\mathrm{C}$ на $127\ ^\circ\mathrm{C}$. За колико му се повећа унутрашња енергија?
Решење. Прво температуре у келвине:

$$T_1 = 27 + 273 = 300\ \mathrm{K}, \qquad T_2 = 127 + 273 = 400\ \mathrm{K}, \qquad \Delta T = 100\ \mathrm{K}.$$

Затим промена унутрашње енергије једног мола:

$$\Delta U \;=\; \frac{3}{2}\,R\cdot\Delta T \;=\; \frac{3}{2}\cdot 8{,}31\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol}\cdot\mathrm{K}}\cdot 100\ \mathrm{K} \;\approx\; 1247\ \mathrm{J}.$$

Дакле око $1{,}25$ kJ. Приметимо да нам за овај рачун нису били потребни ни запремина ни притисак — довољна је била промена температуре.

Суштина у једној реченици: унутрашња енергија је збир енергија свих честица тела, код идеалног гаса зависи искључиво од апсолутне температуре, а мења се или вршењем рада или топлотном разменом.

Кључни појмови: унутрашња енергија, идеални гас, Болцманова константа, универзална гасна константа, топлотна размена

3. Количина топлоте и рад — две мере, не два облика енергије

Ако ставиш кашику у врућ чај, она се загреје. Ако кашиком дуго мешаш хладну воду, она се — такође загреје. Исти исход, два потпуно различита пута. Да ли је ту „ушло” исто?

3.1 Количина топлоте

Када су два тела различитих температура у контакту, између њих настаје топлотна размена и она траје све док се температуре тих тела не изједначе. Два тела у контакту која су на истој температури налазе се у **топлотној равнотежи** — размена не престаје зато што је нешто „потрошено”, него зато што више нема разлике која би је покретала.

Количинска мера промене унутрашње енергије при топлотној размени назива се **количина топлоте** и обележава се са Q.

Колико ће топлоте неко тело примити или отпустити зависи од три ствари: од тога какав је то материјал, колика му је маса и колика је промена температуре.

Кључна формула

$$Q \;=\; c\cdot m\cdot\Delta T$$

Шта формула говори: Q је количина топлоте (у џулима), m маса тела, ΔT =

$T_2 - T_1$ промена температуре, а c **специфични топлотни капацитет** — величина која описује топлотна својства самог материјала.
Знак није техничка ситница. Ако је $\Delta T > 0$, тело је примило одређену количину топлоте; ако је $\Delta T < 0$, тело је ту количину топлоте изгубило.

Важно је разумети шта количина топлоте *јесте*, а шта *није*. Она није неки флуид који се прелива из тела у тело и који би се у телу могао „складиштити”. Количина топлоте је облик предавања унутрашње енергије једног тела другом — количинска мера промене унутрашње енергије при том преношењу.

3.2 Рад

Реч „рад” у физици има два лица: може да се односи на сам процес вршења рада, или на количинску меру тог процеса — на извршени рад у току процеса.

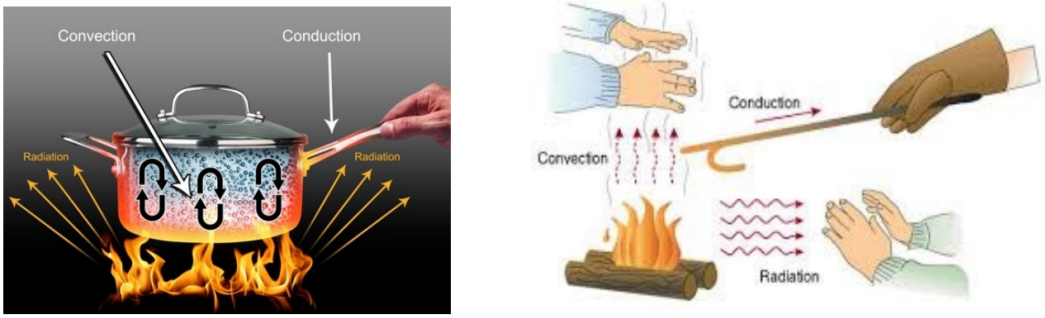
Приликом вршења рада, једно тело делује на друго неком силом, при чему код оба тела долази до промене стања кретања. Једно тело предаје енергију другом.

Рад није облик енергије, већ **количинска мера промене енергије**!

Та иста реченица важи и за количину топлоте. И Q и A су количинске мере предате енергије при неком физичком процесу, али представљају два различита начина преношења те енергије:

- **микроскопски** — топлотна размена, при судару честица, без уређеног померања тела;
- **макроскопски** — вршење рада, уређеним померањем под дејством силе.

Пошто обе величине мере исту ствар — предату енергију — имају и исту јединицу: џул (J).



Слика 2: Два начина преношења енергије. Лево: пренос при непосредном контакту и зрачењем (микроскопски пут — количина топлоте). Десно: провођење кроз метални штап и грејање ваздуха струјањем. У оба случаја енергија прелази са топлијег на хладније тело.

Где ово користиш?

Из свакодневног живота: зими трљаш длан о длан да би их загрејао. То је рад. Држиш их изнад шољице чаја — то је топлотна размена. Исход је исти, пут није.
Веза са географијом: преношење енергије у атмосфери одвија се струјањем (конвекцијом) ваздушних маса — то је механизам који покреће ветрове и временске појаве.
Техничка примена: у индустријским пећима се енергија намерно доводи зрачењем, јер оно, за разлику од провођења, не захтева додир са материјалом који се обрађује.

Мини-задатак из живота

Колико је топлоте потребно да би се 2 kg воде загрејало са 20 °C на 100 °C? Специфични топлотни капацитет воде је $c = 4186\ \mathrm{J/(kg \cdot K)}$.
Решење.

$$\Delta T = 100\ ^\circ\mathrm{C} - 20\ ^\circ\mathrm{C} = 80\ \mathrm{K}$$

(разлика температура једнака је у степенима Целзијуса и у келвинима, па прерачунавање није потребно).

$$Q = c \cdot m \cdot \Delta T = 4186\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg \cdot K}} \cdot 2\ \mathrm{kg} \cdot 80\ \mathrm{K} = 669\,760\ \mathrm{J} \approx 670\ \mathrm{kJ}.$$

Поређења ради, грејач снаге 2000 W том послу треба најмање

$$t = \frac{Q}{P} = \frac{669\,760\ \mathrm{J}}{2000\ \mathrm{W}} \approx 335\ \mathrm{s},$$

дакле нешто више од пет и по минута — а у стварности и дуже, јер део енергије оде у околину.

Суштина у једној реченици: количина топлоте и рад нису облици енергије, већ две количинске мере преношења енергије — једна микроскопским, друга макроскопским путем — и обе се мере у џулима.

Кључни појмови: количина топлоте, топлотна равнотежа, рад, специфични топлотни капацитет, џул

4. Топлотни капацитет и мерење количине топлоте

Залогај пице и метални плех изађу из рерне на истој температури. Плеха се можеш дотаћи на тренутак, пице не. Зашто пецка пица, а не метал?

4.1 Топлотни капацитет тела

Иста количина топлоте неће различитим телима повисити температуру за исти износ, чак ни кад имају једнаке масе. Величина којом се то својство описује назива се

топлотни капацитет и обележава се са C.

Топлотни капацитет је бројно једнак количини топлоте коју тело мора да прими или отпусти да би му се температура повећала или смањила за један степен.

Кључна формула

$$C = \frac{Q}{\Delta T} \qquad [C] = \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}$$

Шта формула говори: тело има топлотни капацитет од једног џула по келвину ако му се при довођењу количине топлоте од једног џула температура повиси за један келвин. Што је C веће, тело се теже загрева — и теже хлади.

Топлотни капацитет тела зависи од његове масе, хемијског састава, термодинамичког стања и од *врсте процеса* при коме се телу предаје енергија у виду топлоте. Ова последња зависност изгледа чудно и на њу ћемо се вратити код гасова, где постаје пресудна.

4.2 Специфични и моларни топлотни капацитет

Топлотни капацитет зависи од масе, што га чини неподесним за поређење материјала. Зато се уводи топлотни капацитет јединице масе хомогеног тела — **специфични топлотни капацитет** c:

$$c = \frac{C}{m} = \frac{Q}{m \cdot \Delta T}, \qquad [c] = \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg} \cdot \mathrm{K}}.$$

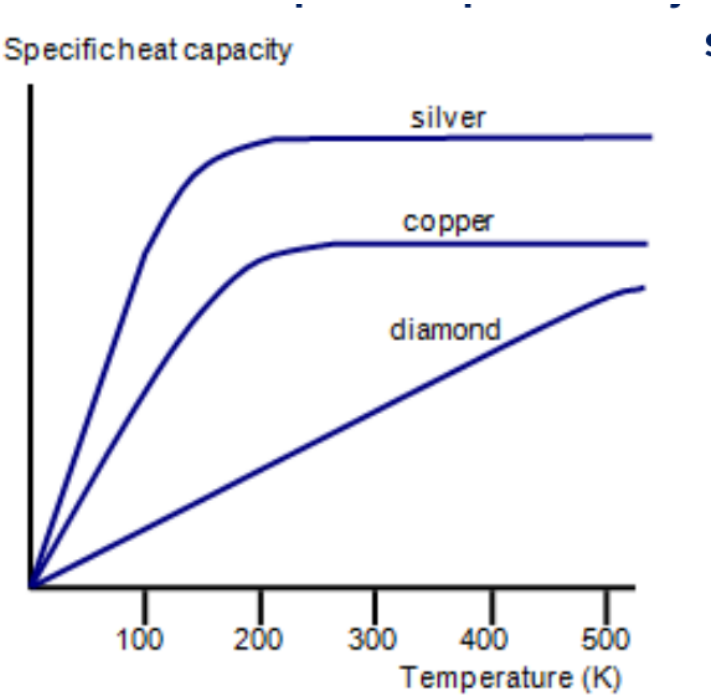
Ако се топлотни капацитет односи на један мол супстанције, назива се **моларни топлотни капацитет** C_m. Он је бројно једнак количини топлоте коју треба да прими или отпусти један мол супстанције да би јој се температура повећала или смањила за један степен.

Специфични топлотни капацитет, наиме, није константа материјала у строгом смислу — он *зависи од температуре*. Та зависност код већине материјала долази до изражаја на нижим температурама, посебно у близини 0 K. Код метала специфични топлотни капацитет престаје да мења вредност тек на довољно високим температурама, а за већину метала то се дешава већ на собним температурама. Зато у школским задацима c слободно узимамо као константу: радимо управо у том „равном” делу криве.

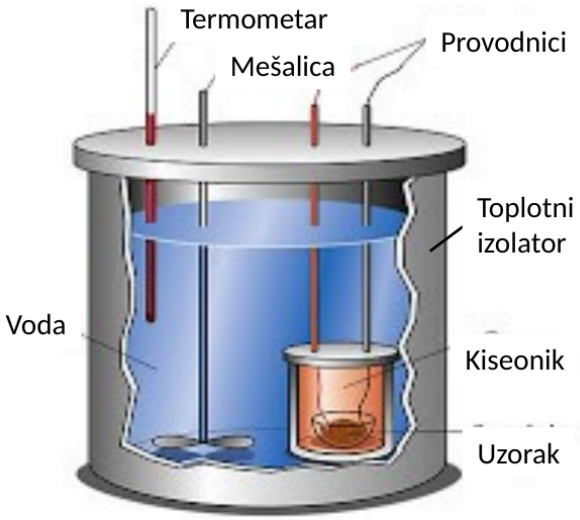
4.3 Калориметар и једначина топлотне равнотеже

Количина топлоте коју неко тело прими или отпусти у неком топлотном процесу мери се **калориметром**.

Калориметар је топлотно изолован суд. Унутрашњи суд је одвојен од спољашњег плутом или неким другим термичким изолатором, чиме се размена са околином своди на најмању могућу меру. У унутрашњем суду налази се вода у коју су потопљени термометар и мешалица; обртањем мешалице постиже се да температура воде свуда буде иста, што је услов да уопште има смисла говорити о „температури воде”.



Слика 3: Зависност специфичног топлотног капацитета од температуре за сребро, бакар и дијамант. На ниским температурама вредност нагло опада и тежи нули код 0 K; на довољно високим температурама крива се заравњује и c практично престаје да зависи од температуре.



Слика 4: Пресек калориметра: унутрашњи суд са водом, узорак, термометар и мешалица, све окружено топлотним изолатором. Изолација обезбеђује да се размена одвија само између узорка и воде, а не са просторијом.

У калориметар се обично уноси тело више температуре од температуре воде ($T_t > T_v$). После неког времена температура се изједначи у свим деловима калориметарског суда и наступа топлотна равнотежа коју карактерише заједничка температура T.

Кључна формула: једначина топлотне равнотеже

$$c_t \cdot m_t \cdot (T_t - T) \;=\; c_v \cdot m_v \cdot (T - T_v)$$

Шта формула говори: лева страна је количина топлоте коју тело *отпусти*, десна количина топлоте коју вода *прими*. Оне су једнаке, јер нема где другде да оде — калориметар је изолован. Знајући специфичне топлотне капацитете, мерећи масе и почетне и крајње температуре, из ове једначине може се одредити непозната величина — најчешће c_t.

Где ово користиш?

Из свакодневног живота: вода има изузетно велики специфични топлотни капацитет, па се спорије греје и спорије хлади. Зато је термофор пун воде, а не песка.
Веза са географијом: исти разлог објашњава зашто приморски крајеви имају блаже зиме и свежија лета од континенталних — море се понаша као огроман топлотни резервоар.
Техничка примена: у системима централног грејања вода је носилац енергије баш због великог c — мала запремина носи много енергије.

Мини-задатак из живота

У калориметар са 300 g воде температуре 20 °C убачен је метални узорак масе 200 g загрејан на 100 °C. После успостављања равнотеже термометар показује 25 °C. Одреди специфични топлотни капацитет метала. Топлотни капацитет самог суда занемари.

Решење. Записујемо једначину топлотне равнотеже:

$$c_t \cdot m_t \cdot (T_t - T) \;=\; c_v \cdot m_v \cdot (T - T_v).$$

Одатле је

$$c_t \;=\; \frac{c_v \cdot m_v \cdot (T - T_v)}{m_t \cdot (T_t - T)}.$$

Уврштавамо $c_v = 4186\ \mathrm{J/(kg \cdot K)}$, $m_v = 0{,}3\ \mathrm{kg}$, $m_t = 0{,}2\ \mathrm{kg}$, $T - T_v = 5\ \mathrm{K}$, $T_t - T = 75\ \mathrm{K}$:

$$c_t \;=\; \frac{4186 \cdot 0{,}3 \cdot 5}{0{,}2 \cdot 75}\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg \cdot K}} \;=\; \frac{6279}{15}\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg \cdot K}} \;\approx\; 419\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg \cdot K}}.$$

Добијена вредност блиска је специфичном топлотном капацитету бакра ($\approx 385\ \mathrm{J/(kg \cdot K)}$), па је узорак вероватно бакарни. Разлика потиче отуда што смо занемарили топлоту коју прими сам суд.

Суштина у једној реченици: топлотни капацитет говори колико је енергије телу потребно за промену температуре за један степен, а калориметар је уређај којим ту енергију меримо користећи чињеницу да у изолованом систему отпуштена топлота мора бити једнака примљеној.

Кључни појмови: топлотни капацитет, специфични топлотни капацитет, моларни топлотни капацитет, калориметар, једначина топлотне равнотеже

5. Први принцип термодинамике

Вековима су људи покушавали да направе машину која ради заувек, без горива. Ниједна није успела. Није их зауставила лоша израда, већ један закон.

5.1 Прва формулација

Први принцип термодинамике је посебан случај закона одржања енергије, примењен на топлотне трансформације.

I формулација: количина топлоте која се доведе систему једним делом повећава његову унутрашњу енергију, а други део се претвара у рад против спољашњих сила.

Кључна формула

$$Q = \Delta U + A$$

Шта формула говори: Q је количина топлоте доведена систему, ΔU промена унутрашње енергије система, а A рад који систем изврши против спољашњих сила. Доведена енергија се, дакле, дели на два дела — један остаје у систему, други излази из њега као рад. Ништа не нестаје и ништа се не ствара.

Први принцип указује на могућност претварања топлоте у рад и обратно. То „и обратно” је битно: процес се може водити у оба смера.

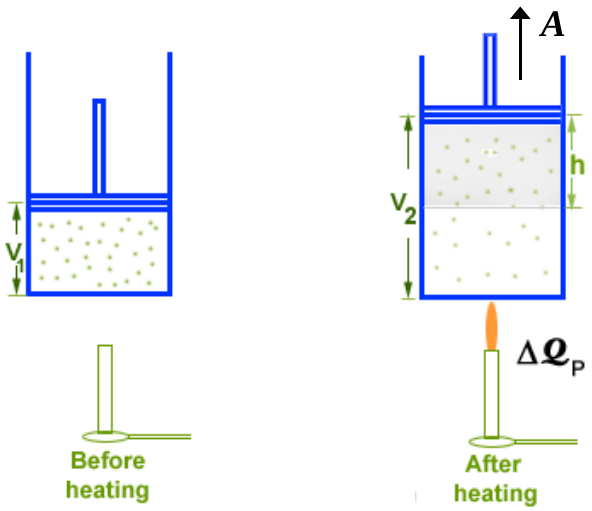
5.2 Друга формулација

Исти садржај може се исказати и из угла спољашњих сила.

II формулација: промена унутрашње енергије система при преласку из једног у друго термодинамичко стање једнака је збиру количине топлоте коју систем добије из околне средине и рада спољашњих сила A':

$$\Delta U = Q + A'.$$

Пошто је рад спољашњих сила над системом једнак по износу, а супротан по знаку раду који систем врши $(A' = -A)$, обе формулације говоре исто.



Слика 5: У суду са покретним клипом налази се идеалан гас. Систему се споља доводи топлота. Један део те топлоте троши се на повећање унутрашње енергије гаса, а други на подизање клипа — на вршење механичког рада.

5.3 Три посебна случаја

Први принцип се може изразити на више начина, зависно од конкретног случаја. Три случаја вреди запамтити, јер их у задацима срећеш стално.

Случај $Q = 0$. Систему се топлота нити доводи, нити се од њега одузима. Тада се рад врши на рачун смањивања унутрашње енергије: $A = -\Delta U$. Унутрашња енергија система, међутим, не може се неограничено смањивати. Вршење рада без утрошка енергије било би исто што и стварање енергије ни из чега — дакле у супротности са законом одржања енергије. Отуда и трећа формулација.

III формулација: немогуће је конструисати *perpetuum mobile* прве врсте — машину која би непрекидно вршила рад без утрошка било ког облика енергије.

Случај $\Delta U = 0$. Унутрашња енергија система се не мења, па се доведена количина топлоте у потпуности троши на вршење рада: $Q = A$.

Случај $A = 0$. Систем не врши рад, па се сва доведена количина топлоте троши на повећање унутрашње енергије: $Q = \Delta U$.

Где ово користиш?

Из свакодневног живота: бициклистичка пумпа која се греје при пумпању — рад спољашње силе повећава унутрашњу енергију ваздуха, случај $Q \approx 0$.
Веза са хемијом: топлотни ефекат реакције (егзотермна или ендотермна) рачуна се управо из биланса $Q = \Delta U + A$, уз одговарајући рад ширења насталих гасова.
Техничка примена: сваки мотор са унутрашњим сагоревањем пројектује се тако да се што већи део доведене топлоте претвори у рад, а што мањи остане као пораст унутрашње енергије издувних гасова.



Слика 6: Примери (безуспешних) покушаја да се конструише *perpetuum mobile* прве врсте. Механизми су се разликовали, исход никада: сваки од њих се, пре или касније, зауставио. Разлог није био у изради, него у закону одржања енергије.

Мини-задатак из живота

Гасу је доведено 800 J топлоте, при чему је он подигао клип и извршио рад од 300 J. За колико се променила унутрашња енергија гаса? Шта би се догодило да је клип био учвршћен?

Решење. Из првог принципа:

$$\Delta U \;=\; Q - A \;=\; 800\ \text{J} - 300\ \text{J} \;=\; 500\ \text{J}.$$

Унутрашња енергија се повећала за 500 J, па је гас и загрејанији него на почетку. Да је клип био учвршћен, гас не би могао да се шири, па би било $A = 0$ и, по трећем посебном случају,

$$\Delta U \;=\; Q \;=\; 800\ \text{J}.$$

Исто доведено, а резултат другачији — зато што је процес био другачији. Та реченица је, у малом, цела поента првог принципа.

Суштина у једној реченици: доведена топлота се увек расподели на пораст унутрашње енергије и на извршени рад, ни један џул не нестаје — и зато машина која ради без горива не може постојати.

Кључни појмови: први принцип термодинамике, закон одржања енергије, рад спољашњих сила, perpetuum mobile прве врсте

6. Рад при ширењу идеалног гаса

Гас нема руке ни полуге. Чиме онда подиже клип тежак неколико килограма — и како да израчунамо колики је рад при томе извршио?

6.1 Извођење израза за рад

Замислимо идеалан гас у цилиндру са клипом који може да се помера без трења. Гас притиска клип изнутра. Интензитет силе којом гас делује на клип је

$$F \;=\; p \cdot S,$$

где је p притисак гаса, а S површина клипа. Под дејством те силе клип се помери за $\Delta h = h_2 - h_1$.

Ако је померање мало, можемо узети да се притисак гаса при томе не мења. Тада је рад силе притиска при ширењу гаса

$$A \;=\; F \cdot \Delta h \;=\; p \cdot S \cdot \Delta h,$$

а пошто је $S \cdot \Delta h$ управо промена запремине гаса ΔV, долазимо до израза који ћемо користити до краја скрипте.

Кључна формула

$$A \;=\; p \cdot \Delta V \;=\; p \cdot (V_2 - V_1)$$

Шта формула говори: A је рад који гас изврши (у џулима), p притисак гаса (у паскалима), а ΔV промена запремине (у кубним метрима). Формула важи само ако се притисак при промени запремине *не мења* или се његова промена може занемарити. Знак прати смер: при ширењу је $V_2 > V_1$, па је $\Delta V > 0$ и рад је позитиван — смер силе којом гас делује на клип исти је као смер кретања клипа, дакле гас предаје енергију клипу. При сабијању је обрнуто: $V_2 < V_1$, рад гаса је негативан, а позитиван рад врши спољашња сила над гасом:

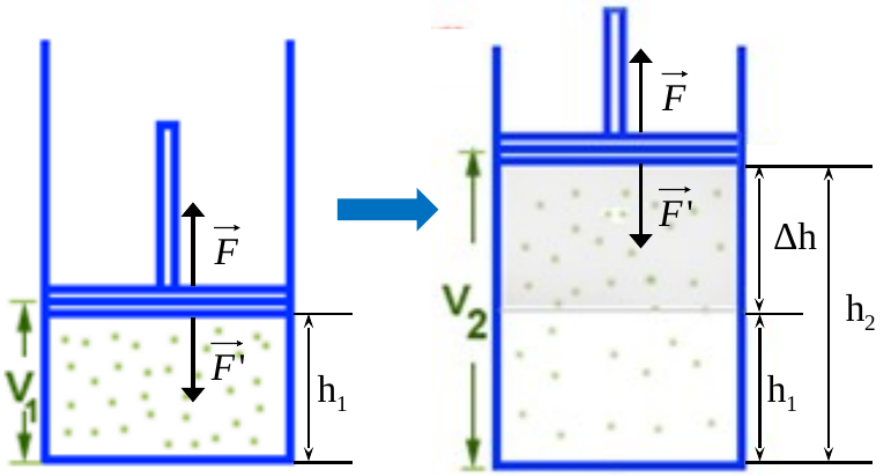
$$A' \;=\; -A \;=\; -p \cdot \Delta V.$$

6.2 Рад као површина у p–V дијаграму

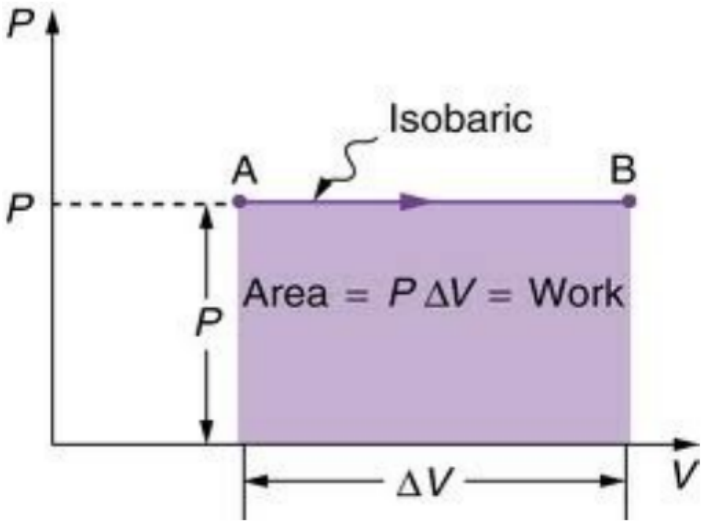
Постоји много практичнији начин да се рад одреди, а он се види чим процес нацртамо у дијаграму у коме је на водоравној оси запремина, а на усправној притисак.

Рад који се изврши при променама запремине идеалног гаса, када се притисак може сматрати константним, бројно је једнак површини правоугаоника који образују линије што означавају притисак и почетну и крајњу запремину.

У општем случају, када су промене запремине веће, притисак гаса се мења и правоугаоника више нема. Тада се поступа на начин који ћеш срести у многим областима



Слика 7: Гас у цилиндру са покретним клипом пре и после ширења. Клип се подигао са висине h_1 на h_2, дакле за Δh, а запремина гаса порасла је са V_1 на V_2. Сила $\vec{F}$ којом гас делује на клип и померање клипа имају исти смер — зато је рад гаса позитиван.

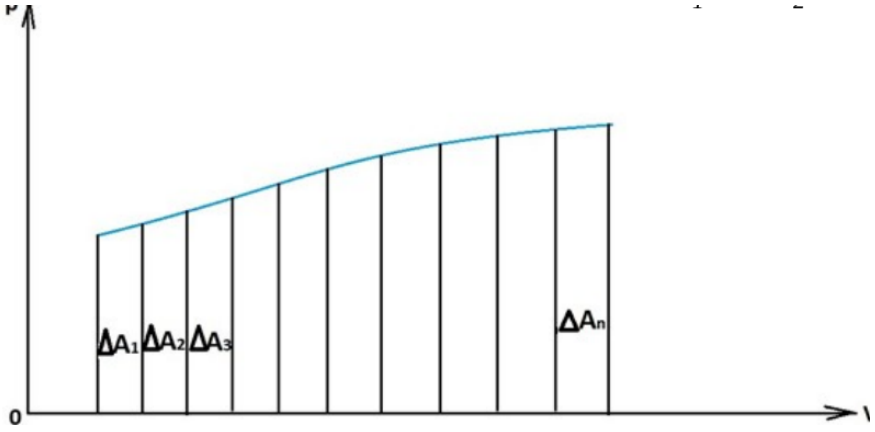


Слика 8: Изобарски процес у p–V дијаграму. Површина осенченог правоугаоника, странице p и ΔV, бројно је једнака извршеном раду: $A = p \cdot \Delta V$.

физике: укупна промена запремине подели се на елементарне делове — домене — тако мале да се у сваком од њих промена притиска може занемарити. Рад је онда збир радова на свим тим деловима:

$$A \;=\; \Delta A_1 + \Delta A_2 + \ldots + \Delta A_n \;=\; p_1 \cdot \Delta V_1 + p_2 \cdot \Delta V_2 + \ldots + p_n \cdot \Delta V_n.$$

Што је елемент запремине ΔV мањи, то се теоријски резултат боље слаже са измереном вредношћу извршеног рада. У граничном случају, кад елементи постану бесконачно мали, збир прелази у тачну површину испод криве.



Слика 9: Подела области испод криве на уске правоугаонике ширине ΔV. Сваки правоугаоник даје допринос $\Delta A_i = p_i \cdot \Delta V_i$, а збир свих доприноса приближно је једнак укупном раду. Ужи правоугаоници — тачнији резултат.

6.3 Рад зависи од пута, не само од крајева

Сада следи закључак који многе изненади. Рад који се изврши при променама запремине идеалног гаса *није* одређен само почетним и крајњим стањем гаса — зависи и од врсте процеса којим гас прелази из једног стања у друго.

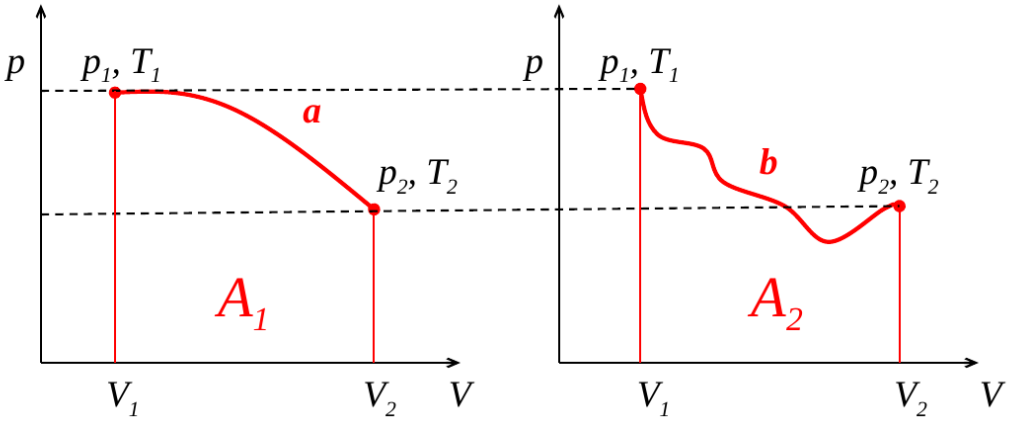
Ово је суштинска разлика у односу на унутрашњу енергију. Унутрашња енергија зависи само од стања: ако знаш T, знаш U, без обзира на то како си до тог стања дошао. Рад и количина топлоте нису такви — они зависе од пута. Зато се U назива функцијом стања, а A и Q не.

Где ово користиш?

Из свакодневног живота: квасац у тесту ослобађа угљен-диоксид који шири тесто. Гас врши рад против тежине теста и спољашњег притиска — зато тесто расте.

Веза са биологијом: при удисају дијафрагма повећава запремину грудног коша, притисак у плућима падне испод спољашњег и ваздух уђе. Дисање је, механички гледано, рад при промени запремине.

Техничка примена: индикаторски дијаграм мотора са унутрашњим сагоревањем јесте управо p–V дијаграм; површина затворене криве даје рад по циклусу, а то је величина коју инжењер мери да би проценио мотор.



Слика 10: Два различита процеса са истим почетним стањем (p_1, T_1) и истим крајњим стањем (p_2, T_2). Прелази ли гас по кривој *a*, изврши рад A_1; прелази ли по кривој *b*, изврши мањи рад A_2. Површине испод кривих су различите, иако су крајеви исти.

Мини-задатак из живота

Гас притиска $2 \cdot 10^5$ Pa шири се изобарски са 3 dm^3 на 8 dm^3. Колики рад изврши?
Решење. Прво запремине у основне јединице:

$$V_1 = 3\ \text{dm}^3 = 3 \cdot 10^{-3}\ \text{m}^3, \qquad V_2 = 8\ \text{dm}^3 = 8 \cdot 10^{-3}\ \text{m}^3,$$

$$\Delta V = 5 \cdot 10^{-3}\ \text{m}^3.$$

Затим рад:

$$A = p \cdot \Delta V = 2 \cdot 10^5\ \text{Pa} \cdot 5 \cdot 10^{-3}\ \text{m}^3 = 1000\ \text{J}.$$

Тих килоџул рада довољно је, на пример, да тело масе 10 kg подигне на висину од око 10 m.

Суштина у једној реченици: рад гаса једнак је производу притиска и промене запремине, бројно је једнак површини испод криве у p–V дијаграму и зависи од пута којим је процес вођен.

Кључни појмови: рад гаса, p–V дијаграм, површина испод криве, функција стања, зависност рада од пута

7. Изопроцеси са енергијског становишта

Исти гас, иста количина доведене топлоте, три различита процеса — и три потпуно различита исхода. Шта одлучује где ће енергија отићи?

Сваки изопроцес сада ћемо погледати кроз први принцип $Q = \Delta U + A$. Питање је увек исто: који члан је нула?

7.1 Изотермски процес

Код изотермског процеса је $T = \text{const}$, дакле $\Delta T = 0$, па је и $\Delta U = 0$. Унутрашња енергија идеалног гаса зависи само од температуре, а она се не мења. Из првог принципа тада следи:

$$Q \;=\; A \;=\; p \cdot \Delta V.$$

Сва доведена топлота претвара се у рад.

При ширењу гаса рад је позитиван, што значи да систем прима неку количину топлоте из околине. При сабијању је рад негативан — систем предаје неку количину топлоте околини.

Вреди се задржати на механизму. При изотермском ширењу гас врши рад, што би му смањивало унутрашњу енергију и хладило га. Али губитак унутрашње енергије се непрекидно надокнађује на рачун количине топлоте коју систем прима из околине, тако да температура остаје стална. И овде, дакле, постоји трансформација: унутрашња енергија система непрекидно се претвара у рад, само се истовремено и обнавља.

7.2 Изохорски процес

Код изохорског процеса је $V = \text{const}$, па је $\Delta V = 0$ и

$$A \;=\; p \cdot \Delta V \;=\; 0.$$

Систем не врши рад — нема шта да помери. Из првог принципа следи:

$$Q \;=\; \Delta U.$$

Целокупна количина топлоте коју гас прими троши се на промену унутрашње енергије, дакле на пораст температуре.

7.3 Изобарски процес

Код изобарског процеса је $p = \text{const}$, па рад постоји и бројно је једнак површини поменутог правоугаоника:

$$A \;=\; p \cdot \Delta V, \qquad Q \;=\; \Delta U + p \cdot \Delta V.$$

Кључна формула: три процеса, три исхода

изотермски: $\Delta U = 0, \qquad Q = A$

изохорски: $A = 0, \qquad Q = \Delta U$

изобарски: $Q = \Delta U + p \cdot \Delta V$

Шта ово говори: у сваком процесу важи исти закон, само један његов члан отпада. Који ће отпасти — одређује то шта држимо константним.

Из овог поређења следи важан практичан закључак. Код изохорског процеса рад сила притиска једнак је нули, док је код изобарског већи од нуле. Зато за изобарско загревање гаса, за исти интервал температуре, треба утрошити већу количину топлоте него за изохорско. Разлог је прост: код изохорског процеса се сва количина топлоте троши на повећање унутрашње енергије (односно температуре), а код изобарског један део те топлоте одлази на вршење рада.

Где ово користиш?

Из свакодневног живота: експрес-лонац. Запремина је фиксна, па доведена топлота иде у унутрашњу енергију — температура и притисак нагло расту и храна се кува брже.
Веза са хемијом: реакције у отвореној посуди теку изобарски (на атмосферском притиску), а у затвореном калориметру изохорски. Зато хемичари разликују топлоту реакције при сталном притиску и при сталној запремини.
Техничка примена: котао парног постројења ради практично изобарски — пара се производи на сталном притиску који одређује конструкција и вентили.

Мини-задатак из живота

Гасу је изобарски доведено 500 J топлоте, при чему се проширио за 1 dm^3 на притиску од 10^5 Pa. Колико је топлоте отишло на пораст унутрашње енергије? Колико би топлоте било потребно за исти пораст унутрашње енергије да је процес био изохорски?
Решење. Рад гаса:

$$A = p \cdot \Delta V = 10^5\ \text{Pa} \cdot 1 \cdot 10^{-3}\ \text{m}^3 = 100\ \text{J}.$$

Из првог принципа:

$$\Delta U = Q - A = 500\ \text{J} - 100\ \text{J} = 400\ \text{J}.$$

Да је процес изохорски, било би $A = 0$, па би за исти пораст унутрашње енергије било довољно

$$Q = \Delta U = 400\ \text{J}.$$

Разлика од 100 J је цена ширења — тачно онолико колико је отишло на подизање клипа.

Суштина у једној реченици: у изотермском процесу сва топлота иде у рад, у изохорском сва у унутрашњу енергију, а у изобарском се дели — зато изобарско загревање увек тражи више топлоте од изохорског.

Кључни појмови: изотермски процес, изохорски процес, изобарски процес, функција стања

8. Топлотни капацитет гасова

За чврста тела је довољан један број: специфични топлотни капацитет. За гасове тај један број не постоји. Зашто гасови имају два?

8.1 Зашто су гасовима потребне две вредности

До сада је било речи о топлотном капацитету при сталној запремини гаса, што је сасвим у реду код чврстих тела и течности — она при загревању мењају запремину толико мало да је то безбедно занемарити.

Видели смо, међутим, да код процеса при којима се запремина не мења систем не врши рад. Код гасова је промена запремине огромна, па се мора разликовати топлотни капацитет *при сталној запремини* од топлотног капацитета *при сталном притиску*.

Моларни топлотни капацитет при сталној запремини, C_V, бројно је једнак количини топлоте коју треба да прими или отпусти један мол гаса да би му се температура променила за $1\ \mathrm{K}$ при сталној запремини. Јединица је $\mathrm{J/(mol \cdot K)}$.

Моларни топлотни капацитет при сталном притиску, C_p, дефинише се на исти начин, само што је уместо запремине константан притисак.

Ако се ове величине односе на јединичну масу уместо на мол, користе се ознаке c_V и c_p.

8.2 Веза међу њима — Мајерова једначина

Унутрашња енергија једног мола идеалног једноатомског гаса износи

$$U \;=\; \frac{3}{2}\,R \cdot T.$$

Код изохорских процеса сва количина топлоте коју тело прими троши се на повећање унутрашње енергије, па је

$$Q \;=\; \Delta U \;=\; \frac{3}{2}\,R \cdot \Delta T \qquad \Longrightarrow \qquad C_V \;=\; \frac{Q}{\Delta T} \;=\; \frac{3}{2}\,R.$$

Кренемо ли од првог принципа уз $A = p \cdot \Delta V$ и $p = \text{const}$, за један мол је $p \cdot \Delta V = R \cdot \Delta T$, па је

$$Q \;=\; \Delta U + p \cdot \Delta V \;=\; \frac{3}{2}\,R \cdot \Delta T + R \cdot \Delta T \;=\; \frac{5}{2}\,R \cdot \Delta T \qquad \Longrightarrow \qquad C_p \;=\; \frac{5}{2}\,R.$$

Кључна формула: Мајерова једначина

$$C_p - C_V \;=\; R$$

Шта формула говори: разлика моларних топлотних капацитета при сталном притиску и сталној запремини увек је једнака универзалној гасној константи. Та разлика није случајна — она је управо рад који мол гаса изврши при изобарском

загревању за један келвин. C_p је већи од C_V тачно за онолико колико одлази на ширење.

8.3 Однос топлотних капацитета

Дефинише се и однос топлотних капацитета при сталном притиску и сталној запремини:

$$\gamma = \frac{C_p}{C_V}.$$

Овај број се зове и Поасонова константа. Пошто је C_p увек већи од C_V, γ је увек веће од један.

Вредност зависи од тога колико атома има у молекулу, јер од тога зависи на колико начина молекул може да складишти енергију:

- једноатомски гасови (хелијум, аргон): $\gamma = \frac{5}{3} = 1{,}67$,
- двоатомски гасови (кисеоник, азот, водоник): $\gamma = 1{,}40$,
- тро-и вишеатомски гасови (угљен-диоксид, метан): $\gamma = 1{,}33$.

Код сложенијих молекула енергија се распоређује и на ротацију и на осцилације атома унутар молекула, не само на транслаторно кретање. Зато је пораст температуре, за исту доведену топлоту, мањи — а однос γ ближи јединици.

Где ово користиш?

Из свакодневног живота: хелијум у балону мења боју гласа јер се брзина звука у гасу мења са γ и са масом молекула.
Веза са хемијом: из измерене вредности γ може се закључити да ли је гас једноатомски, двоатомски или сложенији — физичко мерење даје податак о грађи молекула.
Техничка примена: при прорачуну компресора и турбина γ улази у готово сваку формулу, јер одређује колико ће се гас загрејати при сабијању.

Мини-задатак из живота

Колико је топлоте потребно да се два мола хелијума загреју за 50 K при сталној запремини, а колико при сталном притиску?
Решење. Хелијум је једноатомски, па је $C_V = \frac{3}{2}R$ и $C_p = \frac{5}{2}R$.
При сталној запремини:

$$Q_V = n \cdot C_V \cdot \Delta T = 2 \cdot \frac{3}{2} \cdot 8{,}31 \cdot 50\ \text{J} \approx 1247\ \text{J}.$$

При сталном притиску:

$$Q_p = n \cdot C_p \cdot \Delta T = 2 \cdot \frac{5}{2} \cdot 8{,}31 \cdot 50\ \text{J} \approx 2078\ \text{J}.$$

Разлика износи око 831 J, а то је тачно

$$n \cdot R \cdot \Delta T \;=\; 2 \cdot 8{,}31 \cdot 50\ \text{J} \;\approx\; 831\ \text{J}—$$

рад који гас изврши ширећи се. Мајерова једначина, дакле, није апстракција: она се у рачуну види као конкретних осамсто тридесетак џула.

Суштина у једној реченици: гас има два топлотна капацитета јер при сталном притиску део доведене топлоте одлази на рад ширења, а њихова разлика је увек R.

Кључни појмови: моларни топлотни капацитет, C_V, C_p, Мајерова једначина, Поасонова константа γ

9. Адијабатски процес

Испусти ваздух из напумпане гуме преко руке — осетићеш хладноћу. Нико тај ваздух није ставио у фрижидер. Шта га је охладило?

9.1 Шта адијабатски процес јесте

Процеси који се одвијају без размене топлоте између термодинамичког система и околне средине називају се **адијабатски процеси**.

Процес је адијабатски у два случаја:

- ако је систем идеално топлотно изолован,
- ако се процес одиграва толико брзо да топлота не стигне да се размени.

Други случај је у пракси далеко чешћи, и важно је разумети зашто. Топлотна размена захтева време. Ако се процес заврши пре него што је размена стигла да се догоди, систем се понаша као да је изолован — иако није. Сваки реалан процес може се, дакле, одвијати само више или мање приближно адијабатски; савршено адијабатског процеса нема, као што нема ни савршено изолованог суда.

Адијабатски карактер неког процеса математички се изражава условом

$$Q \;=\; 0.$$

Из првог принципа тада непосредно следи:

$$A \;=\; -\Delta U.$$

Кључна формула

$$Q = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad A \;=\; -\Delta U$$

Шта формула говори: при адијабатском процесу рад и промена унутрашње енергије имају супротан предзнак. Нема спољног извора енергије, па гас рад може да изврши искључиво на рачун сопствене унутрашње енергије. Последица је непосредна и мерљива: **при адијабатском ширењу гас се хлади, а при сабијању се загрева.**

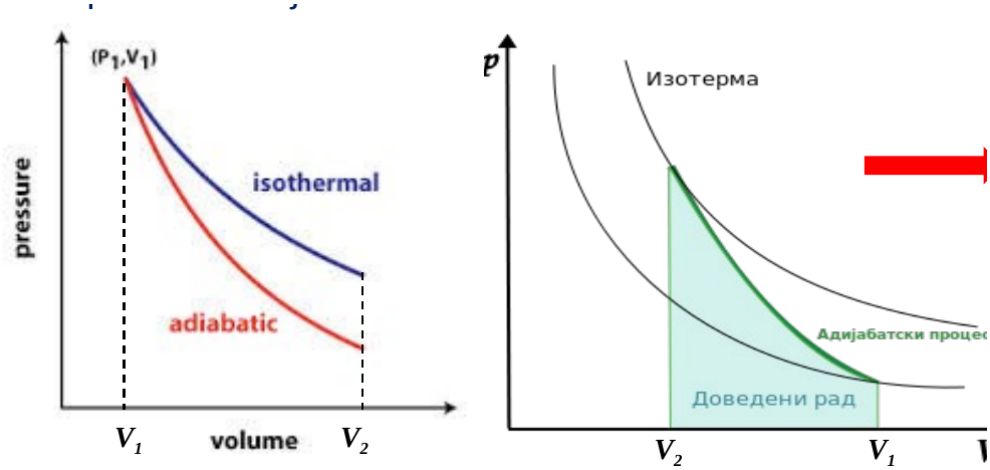
Тиме је одговорено и на уводно питање. Ваздух који излази кроз вентил нагло се шири, врши рад против околног ваздуха, троши сопствену унутрашњу енергију и зато му температура падне.

9.2 Поасонова формула и поређење са изотермом

При адијабатској промени притисак и запремина гаса повезани су **Поасоновом формулом**:

$$p \cdot V^{\gamma} = \text{const},$$

где је $\gamma = \dfrac{C_p}{C_V}$ већ уведени однос топлотних капацитета.



Слика 11: Поређење изотерме и адијабате у p–V дијаграму. При истом повећању запремине притисак дуж адијабате опада брже — адијабата има стрмији ток од изотерме. Осенчена област на десном дијаграму представља рад при адијабатском процесу.

Као што се на слици види, адијабата има стрмији ток од изотерме. Разлог је следећи: при адијабатском ширењу идеалног гаса притисак се смањује не само на рачун повећања запремине, него и услед снижења температуре. Два ефекта делују у истом смеру. До смањења притиска код изотермског ширења долази само због повећања запремине, јер температура остаје стална — један ефекат уместо два.

Из тога следи и поређење радова. Рад при изотермском ширењу гаса од V_1 до V_2 једнак је површини испод изотерме, а одговарајући рад адијабатског ширења једнак је површини испод адијабате и очигледно је мањи. Код сабијања од V_2 до V_1 ствар је обрнута: адијабатско сабијање захтева више рада, јер се гас при томе греје и све јаче се опире.

Где ово користиш?

Из свакодневног живота: спреј-боца се при дужем прскању охлади — гас који излази шири се адијабатски.
Веза са географијом: ваздушна маса која се диже уз планину шири се због пада притиска и хлади се адијабатски. Кад се охлади довољно, водена пара кондензује — тако настају облаци и кише на наветреној страни планине.
Техничка примена: дизел-мотор нема свећице. Ваздух се у цилиндру тако нагло сабија (практично адијабатски) да му температура пређе температуру паљења горива, па се смеша упали сама.

Мини-задатак из живота

Гас адијабатски изврши рад од $250\ \mathrm{J}$ ширећи се. Шта се догодило са његовом унутрашњом енергијом и температуром?
Решење. Код адијабатског процеса је $Q = 0$, па из првог принципа

$$0 \;=\; \Delta U + A \qquad\Longrightarrow\qquad \Delta U \;=\; -A \;=\; -250\ \mathrm{J}.$$

Унутрашња енергија се смањила за $250\ \mathrm{J}$. Пошто је за идеалан гас U сразмерно са T, температура је пала. Ако је реч о једном молу једноатомског гаса, пад температуре износи

$$\Delta T \;=\; \frac{\Delta U}{\frac{3}{2}\,R} \;=\; \frac{-250\ \mathrm{J}}{\frac{3}{2}\cdot 8{,}31\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol\cdot K}}} \;\approx\; -20\ \mathrm{K}.$$

Дакле гас се охладио за двадесетак келвина — а нико му ништа није одузео осим рада који је сам извршио.

Суштина у једној реченици: у адијабатском процесу нема размене топлоте, па гас рад врши искључиво на рачун сопствене унутрашње енергије — при ширењу се хлади, при сабијању греје, а притисак и запремина везани су Поасоновом формулом.

Кључни појмови: адијабатски процес, Поасонова формула, адијабата, однос топлотних капацитета

10. Други принцип термодинамике

Први принцип не би имао ништа против тога да се шоља чаја сама загреје, а просторија око ње мало охлади — енергија би остала иста. Па ипак се то никада не дешава. Који закон то забрањује?

10.1 Смер топлотних процеса

Смер топлотних процеса одређен је **другим принципом термодинамике**:

Топлота спонтано прелази са тела које има вишу температуру на тело ниже температуре. Обрнут процес се не врши спонтано.

Реч „спонтано” ту носи целу тежину. Обрнут процес није немогућ — фрижидер га изводи сваког дана — али се не дешава сам од себе: за њега је потребан утрошак рада споља.

Други принцип има и формулацију која се тиче машина. Огледи показују да није могуће претворити у рад сву количину топлоте коју је термодинамички систем примио.

Друга формулација: не постоји термодинамички процес у коме би једини резултат било претварање топлоте у рад, то јест немогуће је конструисати *perpetuum mobile* друге врсте.

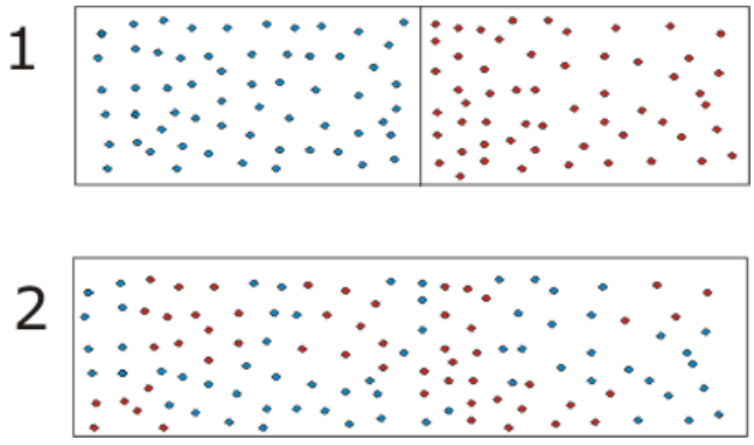
Разлика између две врсте вечитих машина вреди да се упамти. Машина прве врсте кршила би закон одржања енергије — радила би ни из чега. Машина друге врсте не би кршила ништа од тога: она би узимала енергију, на пример из океана, и претварала је потпуно у рад. Енергијски биланс био би беспрекоран. Па ипак је немогућа.

Другим речима, свака топлотна машина поред претварања унутрашње енергије у рад ради још нешто — предаје део примљене топлоте околини. За добијање рада неопходно је да стално постоји температурна разлика између **грејача**, од кога радно тело (гас или пара) прима топлоту, и **хладњака**, коме се неискоришћена топлота предаје.

10.2 Статистички смисао

Зашто је природа таква? Одговор даје статистичко тумачење.

Прва статистичка формулација: препуштен самом себи, затворен и топлотно изолован термодинамички систем прелази из мање вероватног у вероватније стање.



Слика 12: Горе: два гаса раздвојена преградом — уређено, али крајње мало вероватно стање. Доле: исти молекули после уклањања преграде — измешани, неуређени, али неупоредиво вероватнији распоред. Обрнут пут се никада не догађа сам од себе, иако га ниједан закон механике изричито не забрањује.

Нема, наиме, никакве силе која би спречила да се сви молекули ваздуха у соби случајно нађу у једном њеном углу. Против тога стоји нешто друго: број распореда

у којима су молекули измешани неупоредиво је већи од броја распореда у којима су раздвојени. Систем не „бежи” од уређености — он само, слепо лутајући, завршава тамо где има највише места за завршити.

Величина којом се неуређеност мери назива се **ентропија**, S.

Кључна формула: друга статистичка формулација

$$\Delta S \geq 0$$

Шта формула говори: у затвореном и топлотно изолованом систему ентропија може само да расте, достижући максимум у стању термодинамичке равнотеже система. Знак једнакости важи за идеалне, повратне процесе; у свим стварним процесима ентропија строго расте.

Као и први принцип, и овај има границе важења. Други принцип термодинамике нема неограничену примену: не може се применити на системе са малим бројем честица, а може се применити само на термодинамичке процесе — на топлотне појаве — али не и на друге облике кретања материје.

Где ово користиш?

Из свакодневног живота: собу је лако унередити, а тешко поспремити. Поспремање тражи рад — као и свако смањење ентропије.
Веза са биологијом: живи организми одржавају високу уређеност, али не крше други принцип — они нису изоловани системи, већ непрестано узимају енергију из хране и предају топлоту околини, чија ентропија при томе расте више него што њихова опада.
Техничка примена: коефицијент корисног дејства термоелектране не може се произвољно повећавати. Граница не долази од квалитета израде, већ од другог принципа, и инжењери то узимају као полазни податак, а не као препреку коју треба савладати.

Мини-задатак из живота

Зашто фрижидер не може да охлади кухињу ако му оставиш отворена врата?
Решење. Фрижидер не уништава топлоту — он је премешта из унутрашњости на решетку са задње стране, дакле у кухињу. При томе компресор троши електричну енергију, а и она на крају заврши као топлота у истој просторији. Биланс за кухињу као целину је:

$$Q_{\text{у кухињу}} = Q_{\text{из унутрашњости}} + A_{\text{компресора}} > 0.$$

Кухиња ће се, дакле, *загрејати*, и то за тачно онолико колико компресор потроши. Отворен фрижидер је грејалица — само неспретна.

Суштина у једној реченици: топлота сама од себе иде само са топлијег на хладније, ниједна машина не може сву примљену топлоту претворити у рад, а у изолованом систему ентропија никада не опада.

Кључни појмови: други принцип термодинамике, ентропија, грејач, хладњак, perpetuum mobile друге врсте

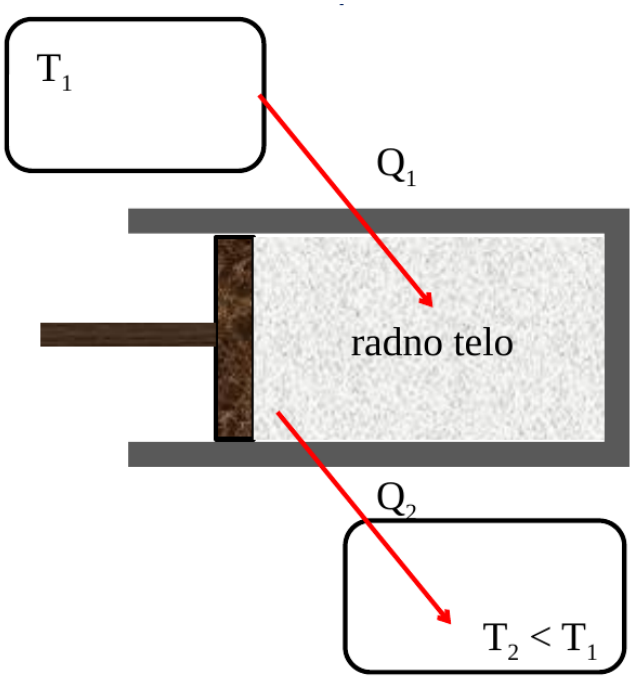
11. Топлотни мотори

Да би мотор радио, није довољно да има ватру. Мора да има и нешто хладно. Зашто?

11.1 Три дела сваке топлотне машине

Свака топлотна машина има три дела:

- **грејач**, температуре T_1 — тело у коме се на рачун сагоревања неког горива или нуклеарних реакција непрестано одржава висока температура;
- **радно тело** — најчешће гас или пара; оно је посредник који прима и предаје енергију и при томе врши рад;
- **хладњак**, температуре $T_2 < T_1$ — најчешће атмосфера или вода, понекад и земља.



Слика 13: Шема рада топлотног мотора. Радно тело прима количину топлоте Q_1 од грејача на температури T_1, један њен део претвара у рад, а остатак Q_2 предаје хладњаку на нижој температури T_2.

Принцип рада је следећи: радно тело добија неку количину топлоте Q_1 од грејача — гас се шири и врши рад; затим, у процесу сабијања, радно тело предаје неку количину топлоте Q_2 хладњаку, телу или средини чија је температура увек нижа од температуре грејача.

Хладњак, дакле, није губитак због лошег пројектовања. Он је услов рада. Без њега радно тело не би могло да се врати у почетно стање и циклус се не би могао поновити.

11.2 Енергијски биланс циклуса

Енергијски биланс за један радни циклус топлотног мотора рачуна се из закона одржања енергије, то јест из првог принципа.

Кључна чињеница: после завршеног циклуса радно тело је поново у почетном стању, па се његова унутрашња енергија није променила:

$$\Delta U \;=\; U_2 - U_1 \;=\; 0.$$

Први принцип тада постаје

$$Q_1 \;=\; Q_2 + A + Q',$$

где је Q' количина топлоте „изгубљена” при топлотној размени са околином (трење и слично).

Кључна формула: користан рад циклуса

$$A \;=\; Q_1 - Q_2 - Q', \qquad \text{односно} \qquad A \;\le\; Q_1 - Q_2$$

Шта формула говори: знак једнакости важи за идеалан мотор, код кога нема губитака ($Q' \;=\; 0$); знак неједнакости важи за сваки стваран мотор. Користан рад никада не може бити већи од разлике примљене и предате топлоте.

Коефицијент корисног дејства дефинише се као однос добијеног рада и уложене топлоте:

$$\eta \;=\; \frac{A}{Q_1} \;=\; \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1}.$$

Пошто је Q_2 увек веће од нуле, η је увек мање од јединице. То није техничка мана — то је други принцип термодинамике написан у облику разломка.

11.3 Типови топлотних мотора

Према начину добијања рада, топлотни мотори се деле на клипне, ротационе и реактивне.

Клипни мотори — под утицајем силе притиска гаса или паре, у радном цилиндру се врши повратно кретање клипа, које се помоћу механизма претвара у обртно кретање радилице мотора. Ту спадају парне машине и мотори са унутрашњим сагоревањем (СУС). Код СУС мотора гориво сагорева унутар мотора, температура расте, грејач чине усијани продукти сагоревања који су истовремено и радно тело, а хладњак је атмосфера.

Ротациони мотори — струја паре или гаса усмерава се на лопатице радног точка који изводи обртно кретање. Код парних турбина грејач је парни котао, радно тело је пара, а хладњак атмосфера или специјални кондензатор.

Реактивни мотори — гасови који настају приликом сагоревања горива избацују се великом брзином, што доводи до кретања објекта у који је уграђен мотор у супротном смеру.

Где ово користиш?

Из свакодневног живота: аутомобилски хладњак са водом и вентилатором јесте, дословно, „хладњак” из ове шеме.
Веза са географијом: термоелектране се граде поред река или језера — потребна им је вода као хладњак, а не само као сировина.
Техничка примена: код комбинованих постројења топлота која би иначе отишла у хладњак користи се за даљинско грејање. Енергија се не може „спасти” од одласка у хладњак, али се може учинити да тај хладњак буде нечија радијаторска мрежа.

Мини-задатак из живота

Мотор у једном циклусу прима 1200 J топлоте од грејача, а хладњаку предаје 800 J. Губици се могу занемарити. Колики је користан рад и колики коефицијент корисног дејства?
Решење. Користан рад:

$$A = Q_1 - Q_2 = 1200\ \text{J} - 800\ \text{J} = 400\ \text{J}.$$

Коефицијент корисног дејства:

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{400\ \text{J}}{1200\ \text{J}} = \frac{1}{3} \approx 0{,}33,$$

дакле око 33%. Остатак од 800 J није нигде нестао — отишао је у хладњак, баш као што други принцип и захтева.

Суштина у једној реченици: топлотни мотор ради између грејача и хладњака, у рад претвара само разлику примљене и предате топлоте, па му коефицијент корисног дејства никада не може достићи јединицу.

Кључни појмови: топлотни мотор, грејач, радно тело, хладњак, коефицијент корисног дејства, клипни и ротациони мотори

12. Карноов циклус

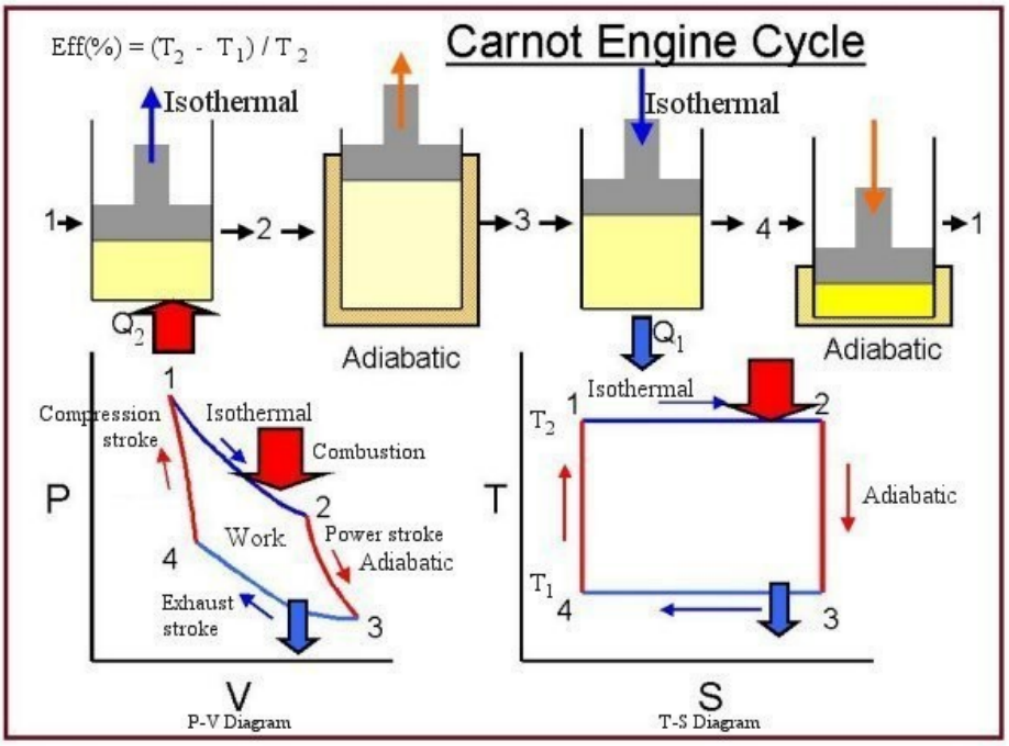
Године 1824. топлотне машине претварале су у рад свега око три одсто енергије горива. Млади инжењер поставио је питање које нико пре њега није: постоји ли теоријска *граница — и колика је?*

12.1 Шта је Карноов циклус

Сади Карно је 1824. предложио теоријско решење којим је желео да усаврши топлотне машине. Машине његовог времена биле су веома неефикасне — успевале су да у рад претворе свега до 3% топлоте коју даје гориво.

Карноов циклус је посебан случај термодинамичког циклуса који се састоји од два изотермска и два адијабатска процеса. Радно тело је идеалан гас.

Напомена о ознакама. У овој скрипти доследно користимо: грејач има вишу температуру T_1 и предаје гасу количину топлоте Q_1, а хладњак има нижу температуру T_2 и прима количину топлоте Q_2. У литератури ћеш срести и обрнуто означавање индексâ; физика је иста, само пази шта у задатку значи који индекс.



Слика 14: Карноов циклус. Горе: четири фазе у цилиндру — две изотермске (у додиру са термостатом) и две адијабатске (цилиндар топлотно изолован). Доле лево: циклус у p–V дијаграму; доле десно: исти циклус у T–S дијаграму, где има облик правоугаоника.

12.2 Четири фазе циклуса

Изотермски делови циклуса остварују се помоћу два термостата — тела толико великих да им се температура не мења при размени топлоте са гасом.

Фаза 1–2: изотермско ширење на температури T_1. Почетно стање је p_1, V_1, T_1. Довођењем цилиндра у контакт са грејачем гас се изотермски шири, вршећи рад, и при томе прима количину топлоте Q_1. Пошто је $\Delta U = 0$, сва примљена топлота отишла је у рад.

Фаза 2–3: адијабатско ширење. Изотермско ширење се прекида пре него што клип дође до краја цилиндра, у стању p_2, V_2, T_1. Цилиндар се искључује са грејача и топлотно изолује, па се гас шири адијабатски до запремине V_3, која одговара највећем ходу клипа. Пошто нема довода топлоте, гас се при томе хлади до температуре хладњака T_2.

Фаза 3–4: изотермско сабијање на температури T_2. Сада се охлађени гас изотермски сабија при температури хладњака, све док се не сабије до запремине V_4. При томе гас предаје хладњаку количину топлоте Q_2, једнаку раду извршеном при сабијању.

Фаза 4–1: адијабатско сабијање. Затим се гас адијабатски сабија до запремине V_1, при чему му температура поново постаје T_1. Циклус је затворен и гас је враћен у почетно стање.

12.3 Рад и коефицијент корисног дејства

На деловима 1–2–3 силе притиска гаса врше рад $(A > 0)$, а на деловима 3–4–1 рад се врши над гасом $(A < 0)$. На адијабатама 2–3 и 4–1 рад се врши искључиво на рачун промене унутрашње енергије гаса.

Укупни рад извршен у току једног циклуса једнак је разлици радова на деловима 1–2 и 3–4, а његова бројна вредност једнака је површини ограниченој кривом циклуса 1–2–3–4. То је, узгред, и разлог зашто инжењери гледају површину затворене криве у дијаграму: она *јесте* рад.

У користан рад се претвара само део количине топлоте Q_1, и то износ $Q_1 - Q_2$.

Кључна формула: коефицијент корисног дејства Карноовог циклуса

$$\eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = \frac{T_1 - T_2}{T_1}$$

Шта формула говори: ефикасност идеалне машине не зависи ни од гаса, ни од величине машине, ни од израде — зависи *само* од две температуре, и то изражене у келвинима. T_1 је температура грејача, T_2 температура хладњака.

Из ове формуле следе три закључка које вреди запамтити:

1. Карноов циклус даје теоријски највећи коефицијент корисног дејства који се за дате температуре може постићи. Ниједна машина између истих температура не може бити боља.
2. Топлотни мотор је утолико ефикаснији уколико је виша температура грејача и нижа температура хладњака. Зато се у турбинама иде на што вишу температуру паре.
3. Коефицијент корисног дејства био би једнак јединици само ако би хладњак био на температури 0 K — а то је недостижно.

У пракси је коефицијент корисног дејства увек мањи од теоријског, јер теоријски рачун узима идеалан гас у идеалним условима: без трења, без топлотне размене са околином, уз бесконачно споро вођење процеса.

Где ово користиш?

Из свакодневног живота: зими аутомобилски мотор троши мање него лети при истом режиму — хладнији ваздух значи нижу температуру хладњака.
Веза са хемијом: избор горива одређује највишу достижну температуру сагоревања, а тиме и горњу границу ефикасности целе машине.
Техничка примена: савремене гасне турбине раде са температуром гаса преко $1500\ ^\circ\mathrm{C}$ управо зато што Карноова формула награђује сваки додатни келвин на страни грејача. Границу више не поставља физика, већ то колико материјал лопатица издржи.

Мини-задатак из живота

Идеална топлотна машина ради између грејача на $227\ ^\circ\mathrm{C}$ и хладњака на $27\ ^\circ\mathrm{C}$. Колики је њен највећи могући коефицијент корисног дејства? Колики рад може добити из $1000\ \mathrm{J}$ примљене топлоте?
Решење. Температуре у келвинима:

$$T_1 = 227 + 273 = 500\ \mathrm{K}, \qquad T_2 = 27 + 273 = 300\ \mathrm{K}.$$

Коефицијент корисног дејства:

$$\eta \;=\; \frac{T_1 - T_2}{T_1} \;=\; \frac{500\ \mathrm{K} - 300\ \mathrm{K}}{500\ \mathrm{K}} \;=\; 0{,}4,$$

дакле 40%. Рад:

$$A \;=\; \eta \cdot Q_1 \;=\; 0{,}4 \cdot 1000\ \mathrm{J} \;=\; 400\ \mathrm{J}.$$

Преосталих $600\ \mathrm{J}$ мора отићи хладњаку — и то је најбоље што се у овим условима уопште може постићи. Свака стварна машина између истих температура даће мање.

Суштина у једној реченици: Карноов циклус од две изотерме и две адијабате даје највећи теоријски могући коефицијент корисног дејства, који зависи искључиво од температура грејача и хладњака.

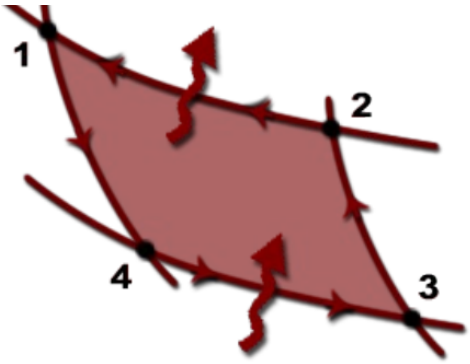
Кључни појмови: Карноов циклус, изотерма, адијабата, термостат, коефицијент корисног дејства, Сади Карно

13. Обратни Карноов циклус: уређаји за хлађење и топлотне пумпе

Ако циклус окренемо наопако, топлота ће прелазити са хладнијег на топлије тело. Зар то не руши други принцип термодинамике?

13.1 Циклус унатрашке

Свака фаза Карноовог циклуса има повратни карактер. Отуда следи да се сви процеси у њему могу усмерити супротно од смера који одговара раду идеалне топлотне машине. Тако настаје **обратни (индиректни) Карноов циклус**.



Слика 15: Обратни Карноов циклус у p–V дијаграму. Исте четири криве као код директног циклуса, само се процес одвија у супротном смеру: 1–4–3–2–1.

Фазе тада изгледају овако:

- **1–4:** адијабатско ширење — температура гаса се снижава до температуре хладњака T_2;
- **4–3:** изотермско ширење, уз вршење рада и апсорбовање количине топлоте Q_2 из хладњака;
- **3–2:** адијабатско сабијање — температура расте до температуре грејача T_1;
- **2–1:** изотермско сабијање на рачун рада спољашњих сила, уз предавање количине топлоте Q_1 грејачу.

Код обратног циклуса изотермско сабијање гаса врши се на вишој температури од оне на којој се врши изотермско ширење. Последица је да је укупан рад негативан, $A < 0$ — машина не даје рад, већ га троши.

Пошто су и Q_1, и Q_2, и A променили предзнак, и овде важи исти биланс:

$$Q_1 \;=\; Q_2 + A.$$

Сада и одговор на уводно питање. Код обратног Карноовог циклуса топлота заиста прелази са хладнијег на топлије тело, али то није једини резултат процеса: истовремено се рад спољашњих сила претвара у унутрашњу енергију грејача. Други принцип термодинамике тиме није нарушен — он забрањује да прелаз са хладнијег на топлије буде *једини* исход, а не да се уопште догоди.

13.2 Уређаји за хлађење

Директни Карноов циклус је идеални модел топлотних мотора. Обратни Карноов циклус је идеализовани модел циклуса по коме раде уређаји за хлађење и топлотне пумпе.

Код уређаја за хлађење радно тело су најчешће паре лако испарљивих течности (амонијак, фреон и слично). Топлота се са хладњака на грејач „пребацује” најчешће помоћу електричне енергије.

Кључна формула: коефицијент хлађења

$$\varepsilon = \frac{Q_2}{A}$$

Шта формула говори: коефицијент хлађења је количник топлоте коју радно тело у једном циклусу узме од хладњака и рада који се при томе изврши. За разлику од коефицијента корисног дејства, ε може бити и већи од јединице — и обично јесте. То није кршење ничега: ми не стварамо енергију, већ је само премештамо, а премештање је јефтиније од стварања.

13.3 Топлотна пумпа

Уређај за хлађење може да се користи и као пумпа за загревање — као **топлотна пумпа**. Ево зашто је то толико важно.

Ако неку просторију загревамо електричним грејачима, количина топлоте која се у њима ослободи једнака је утрошеној електричној енергији. Однос је, у најбољем случају, један према један.

Ако се, међутим, иста та електрична енергија троши на рад уређаја за хлађење код кога је грејач (топлије тело) просторија која се загрева, а хладњак (хладније тело) спољашња средина, тада просторија при загревању добија *већу* количину топлоте од оне која би се добила директним претварањем електричне у унутрашњу енергију у класичним грејачима. Разлог се види из биланса $Q_1 = Q_2 + A$: просторија добија не само уложени рад A, него и топлоту Q_2 извучену споља.

Где ово користиш?

Из свакодневног живота: клима-уређај лети хлади собу, а зими иста машина, окренутог смера, греје — то је топлотна пумпа у малом.

Веза са биологијом: чување вакцина и узорака крви захтева стабилно хлађење у уском температурном опсегу, што је изведено управо овим циклусом.

Техничка примена: геотермалне топлотне пумпе користе земљу као хладњак, јер њена температура на неколико метара дубине зими не пада ни близу температуре ваздуха. Што је хладњак топлији, то је рад потребан за пребацивање топлоте мањи.

Мини-задатак из живота

Топлотна пумпа за сваки уложени џул рада доведе у просторију 4 J топлоте. Колико топлоте доведе у просторију за један сат ако јој је снага 800 W? Колико би топлоте за исто време дао обичан електрични грејач исте снаге?

Решење. Рад који пумпа изврши за један сат:

$$A \;=\; P \cdot t \;=\; 800\ \text{W} \cdot 3600\ \text{s} \;=\; 2\,880\,000\ \text{J} \;=\; 2{,}88\ \text{MJ}.$$

Топлота доведена просторији:

$$Q_1 \;=\; 4 \cdot A \;=\; 4 \cdot 2{,}88\ \text{MJ} \;=\; 11{,}52\ \text{MJ}.$$

Обичан грејач исте снаге дао би тачно

$$Q \;=\; A \;=\; 2{,}88\ \text{MJ}.$$

Разлика је четвороструко, а струје је потрошено исто. Остатак од $8{,}64$ MJ није створен — пренет је споља, из хладног дворишта у топлу собу.

Суштина у једној реченици: ако се Карноов циклус окрене, машина уместо рада троши рад и пребацује топлоту са хладнијег на топлије тело — тако раде фрижидери, клима-уређаји и топлотне пумпе, а други принцип остаје на снази јер то премештање није бесплатно.

Кључни појмови: обратни (индиректни) Карноов циклус, уређај за хлађење, коефицијент хлађења, топлотна пумпа, радно тело